



Home

Laborator: Type Systems

- Back to [PLP - Fall 2024](#)

Exerciții de antrenament:

- Citiți cu atenție sistemul de tipuri definit pentru expresii discutat la curs. Rulați din nou exemplele și demonstrațiile discutate.
- Mai departe, pentru seria de exerciții propuse se consideră cunoscută următoarea sintaxa BNF a unui limbaj de expresii:

$E ::= '0' \mid 'S' E \mid 'isZero' E \mid 'T' \mid 'F' \mid 'ite' E E E$

Cerință: Definiți aceasta sintaxă în Coq.

Exerciții propuse:

1. (1 punct) Definiți o semantică Small-Step pentru expresiile E de mai sus.
2. (1 punct) Scrieți (în ASCII) regulile de tipizare pentru expresiile de mai sus.

Exemplu:

```

TZero -----
      .
      0 : Nat

      e : Nat
TSucc -----
      S e : Nat
  
```

Se acordă câte 0.25 puncte pentru fiecare regulă scrisă corect pentru celelalte construcții din E rămase: $isZero E$, T , F , $ite E E E$.

3. (1 punct) Scrieți (în ASCII, ca mai sus) și implementați în Coq 2 exemple de derivări care utilizează regulile de tipizare pe care le-ați definit la exercițiul 2. **Cele 2 exemple trebuie să acopere toate construcțiile limbajului de expresii E .** Testați implementarea fără a folosi eauto.

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare derivare corectă, doar în condițiile în care **toate** regulile sunt utilizate cel puțin o singură dată.

4. (2 puncte) Demonstrați proprietățile: *progress* (1 punct), *type preservation* (0.5 puncte) și *type soundness* (0.5 puncte) pentru sistemul de tipuri asociat limbajului de expresii.

Coq Reference Manual: <https://coq.inria.fr/distrib/current/refman/>

Last updated: 01/09/2025 09:05:09 - Copyright © Andrei Arusoae

Facultatea de Informatică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași